



DIPÔLES PASSIFS

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Notion de dipôle

Dipôle passif : aucune tension à vide (branché seul à un voltmètre) – ex. conducteur ohmique, diode Dipôle actif : tension non nulle à vide – ex. pile

2. Loi d'Ohm (conducteur ohmique)

$$U = RI \quad (U \text{ en V, } R \text{ en } \Omega, I \text{ en A})$$

Caractéristique $U = f(I)$ linéaire, symétrique, passant par l'origine.

$$I = GU \quad G = \frac{1}{R} \quad (\text{conductance, en siemens S})$$

3. Résistance d'un conducteur filiforme

$$R = \rho \frac{\ell}{S} \quad (\rho : \text{résistivité en } \Omega \cdot \text{m, } \ell : \text{longueur en m, } S : \text{section en m}^2)$$

$\rho_{\text{cuivre}} = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$; $\rho_{\text{fer}} = 9,6 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

4. Associations de conducteurs ohmiques

Série : $R_{\text{eq}} = \sum_i R_i$ Parallèle (dérivation) : $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_i \frac{1}{R_i}$

5. Dipôles passifs non linéaires

Dipôle	Caractéristique
Varistance (VDR)	Symétrique, non linéaire ; conduit dans les deux sens
Diode à jonction	Dissymétrique ; $I = 0$ si $U < U_S$ (seuil) ; conductrice si $U > U_S$
Diode Zéner	Conductrice si $U > U_S$ ou $U < -U_Z$; bloquée entre $-U_Z$ et U_S

6. Exercice corrigé

Énoncé : Un conducteur ohmique en cuivre ($\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$) a une longueur $\ell = 2 \text{ m}$ et une section $S = 0,5 \text{ mm}^2$.

- Calculer sa résistance R .
- On associe ce conducteur en série avec un autre de résistance $R_2 = 50 \Omega$. Calculer la résistance équivalente, puis l'intensité du courant si l'ensemble est soumis à une tension de 12 V.

Correction :

1.

$$R = \rho \frac{\ell}{S} = 1,7 \times 10^{-8} \times \frac{2}{0,5 \times 10^{-6}} \approx 0,068 \Omega$$

2.

$$R_{\text{eq}} = R + R_2 = 0,068 + 50 \approx 50,07 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R_{\text{eq}}} = \frac{12}{50,07} \approx 0,24 \text{ A}$$

(La résistance du fil de cuivre est négligeable devant R_2 .)

FIN DE LA FICHE